

Structural Space Problem — Phát biểu chặt chẽ

Viết lại từ *Idea 2.md* (Hung Dinh Phu Dang, 15/08/2026), giữ nguyên nội dung gốc, diễn đạt lại dưới dạng có thể kiểm chứng

Mục lục

0. Bối cảnh và động cơ	1
1. Định nghĩa: Không gian Cấu trúc $\mathbb{S}$	2
Tiên đề A1 — Khả năng So sánh (Comparability)	2
Tiên đề A2 — Độ đo Khoảng cách Cấu trúc (Structural Distance / Gap)	2
Tiên đề A3 — Tính Thứ Tự Toàn Phần (Total Order), đủ mạnh nhưng không kế thừa chi phí của $\mathbb{R}$	2
Điều kiện bổ sung — ngữ cảnh hóa chi phí	3
2. Hai vấn đề lớn (bài toán con cụ thể)	3
Vấn đề lớn 1 — Trường hợp tổng quát	3
Vấn đề lớn 2 — Trường hợp Inner Product	3
3. Định nghĩa COST_ALL	4
Minh họa qua ví dụ Unary vs. Binary	4
4. Phát biểu bài toán trung tâm (Central Open Problem)	4
4.1 Vì sao đây là vấn đề mở — không phải bất khả thi	4
4.2 Kết luận về tình trạng bài toán	5
5. Ghi chú về phạm vi của bản viết lại này	5

0. Bối cảnh và động cơ

Quy trình tính toán tiêu chuẩn — mà tài liệu gốc gọi là “**Quy trình xử lý cổ điển**” — có dạng:

Expressions $\xrightarrow{\text{Arithmetic Computation}}$ Scalar Values $\xrightarrow{\text{Comparison}}$ Relational Structure ($<, >, =$)

Quan sát trung tâm của tài liệu gốc: trong nhiều ứng dụng, giá trị vô hướng cuối cùng không phải là thứ thực sự cần — thứ cần là **quan hệ thứ tự hoặc khoảng cách tương đối** giữa các biểu thức. Giá trị vô hướng ở đây chỉ đóng vai trò “vật mang” (carrier) trung gian cho thông tin quan hệ đó.

Câu hỏi gốc (Câu hỏi 3 trong bản gốc): Bước trung gian “suy ra giá trị vô hướng” có phải là con đường *bắt buộc về mặt bản thể toán học* để đi từ biểu thức đến quan hệ thứ tự/khoảng cách hay không? Hay tồn tại một không gian toán học khác cho phép

trích xuất quan hệ đó **trực tiếp từ cấu trúc biểu thức**, bỏ qua một phần hoặc toàn bộ bước suy diễn vô hướng?

Làm rõ phạm vi (từ mục “Redefining Computation” trong bản gốc): đây không phải là đề xuất loại bỏ tính toán. Mục tiêu là **định nghĩa lại** khái niệm tính toán, để nó bao gồm cả các phép đối chiếu cấu trúc không nhất thiết phải đi qua giá trị vô hướng trung gian.

1. Định nghĩa: Không gian Cấu trúc $\mathbb{S}$

Mục tiêu: Xây dựng (nếu tồn tại) một không gian toán học hình thức $\mathbb{S}$, trong đó mỗi phần tử là một biểu thức ký hiệu (chưa rút gọn), sao cho $\mathbb{S}$ giữ được **tính toàn vẹn cấu trúc** (structural integrity) — nghĩa là không thực hiện bước rút gọn biểu thức thành số vô hướng — trong khi vẫn thỏa mãn ba tiên đề dưới đây, vốn được lấy trực tiếp từ bản gốc.

Tiên đề A1 — Khả năng So sánh (Comparability)

Tồn tại một toán tử quan hệ $\preceq_{\mathbb{S}}$, định nghĩa trực tiếp trên cấu trúc (đồ thị/cây cú pháp) của hai phần tử $A, B \in \mathbb{S}$, sao cho:

$$\preceq_{\mathbb{S}}(A, B) \iff \text{eval}(A) \leq \text{eval}(B)$$

tức là $\preceq_{\mathbb{S}}$ tương đương logic với quan hệ thứ tự chuẩn $\{<, >, =\}$ trên giá trị vô hướng — **nhưng về trái không được đi qua việc tính $\text{eval}(A)$, $\text{eval}(B)$ một cách tường minh, đầy đủ.**

Tiên đề A2 — Độ đo Khoảng cách Cấu trúc (Structural Distance / Gap)

Tồn tại một hàm

$$d_{\mathbb{S}} : \mathbb{S} \times \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

(hoặc một cấu trúc thứ tự tương đương), định nghĩa trực tiếp trên đồ thị biểu thức, sao cho $d_{\mathbb{S}}(A, B)$ phản ánh đúng độ lệch $|\text{eval}(A) - \text{eval}(B)|$ (hoặc một phép biến đổi đơn điệu của nó), mà không cần tính $\text{eval}(A)$, $\text{eval}(B)$ đầy đủ.

Tiên đề A3 — Tính Thứ Tự Toàn Phần (Total Order), đủ mạnh nhưng không kế thừa chi phí của $\mathbb{R}$

$\mathbb{S}$ phải hỗ trợ một quan hệ thứ tự toàn phần có **sức biểu diễn tương đương $\mathbb{R}$** (đủ để phân biệt mọi cặp giá trị finite-precision khác nhau mà bài toán cần).

Làm rõ ràng buộc “không mắc vấn đề của $\mathbb{R}$ ”: đây *không phải* là ràng buộc về bản chất tập hợp (lực lượng, tính đếm được, hay khả năng biểu diễn hữu hạn của $\mathbb{R}$ trên máy tính — vấn đề này đã được giải quyết trong thực tế bằng finite-precision floating

point). Ràng buộc thực sự nằm ở chi phí xử lý — **COST_ALL** (định nghĩa ở Mục 3): nếu $\mathbb{S}$ chỉ đơn thuần buộc phải rút gọn về $\mathbb{R}$ rồi mới so sánh được, nó quay lại đúng “Quy trình xử lý cổ điển” mà bài toán muốn tránh, và mục tiêu ban đầu trở nên vô nghĩa về mặt chi phí — không phải “bất khả thi về lý thuyết tập hợp”, mà là “tầm thường/vô ích về chi phí”.

Do đó, A3 được hiểu là:

$\mathbb{S}$ phải đạt total order với sức phân biệt tương đương $\mathbb{R}$, **đồng thời** việc lấy thông tin thứ tự/khoảng cách (A1, A2) phải có **COST_ALL thực sự thấp hơn** con đường “rút gọn về $\mathbb{R}$ rồi so sánh”.

Điều kiện bổ sung — ngữ cảnh hóa chi phí

A1 và A2 phải khả thi trong “**Môi trường thực tế, thiết bị quy định**” — tức dưới ràng buộc phần cứng/mô hình tính toán cụ thể, không phải trong mô hình tính toán lý tưởng hóa với tài nguyên vô hạn. “Tổng chi phí thực tế để thực hiện đã quy định” (COST_ALL, Mục 3) là thước đo tính khả thi — không phải khả thi *lý thuyết thuần túy* (chỉ cần tồn tại), mà khả thi *có ích* (COST_ALL giảm thực sự so với baseline).

2. Hai vấn đề lớn (bài toán con cụ thể)

Vấn đề lớn 1 — Trường hợp tổng quát

Cho phép: N biểu thức, mỗi biểu thức chỉ chứa các phép toán số học cơ bản $\{+, -, \times, \div\}$, toán hạng là số thực finite-precision.

Loại trừ: Mọi hàm siêu việt (transcendental functions). Theo **Richardson’s Theorem (1968)**, việc quyết định $\text{eval}(A) = 0$ là *undecidable* nói chung khi biểu thức được phép chứa hàm siêu việt — nên việc loại trừ này là **điều kiện cần để bài toán còn decidable**, không phải một lựa chọn tùy ý của tác giả.

Câu hỏi mở: Tồn tại hay không $\mathbb{S}$ cùng thuật toán tính $\preceq_{\mathbb{S}}, d_{\mathbb{S}}$ thỏa A1-A3 cho lớp biểu thức $\{+, -, \times, \div\}$ finite-precision này, với COST_ALL thấp hơn baseline?

Vấn đề lớn 2 — Trường hợp Inner Product

Cho phép: N biểu thức có dạng đặc thù (không tùy ý):

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

với u_i, v_i là số thực finite-precision.

Câu hỏi mở: Với ràng buộc cấu trúc chặt hơn (dạng tổng-tích cố định thay vì biểu thức tùy ý), liệu bài toán A1-A3 có dễ giải hơn Vấn đề lớn 1 hay không — tức là tính đặc thù cấu trúc (sum-of-products) có mở ra một $\mathbb{S}$ khả thi mà trường hợp tổng quát chưa chắc có?

3. Định nghĩa COST_ALL

$$\text{COST_ALL} = \text{Cost}_{\text{computation}} + \text{Cost}_{\text{memory/representation}} + \text{Cost}_{\text{khác}}$$

được đo **trong một môi trường thực tế, thiết bị quy định cụ thể** — không phải trong mô hình tính toán trừu tượng hóa hoàn toàn tài nguyên.

Minh họa qua ví dụ Unary vs. Binary

(Đây là ví dụ biên để gợi hình dung trực giác, được giữ nguyên từ bản gốc — không phải một chứng minh hay một kết quả tổng quát.)

- **Hệ Unary:** biểu diễn giá trị V bằng chuỗi V ký tự, ví dụ $i + j \rightarrow \underbrace{11 \dots 1}_{i+j \text{ ký tự}}$.
Trong hệ này, Comparability và Distance ($A1, A2$) trở thành phép đối chiếu độ dài/hình dạng trực tiếp, không cần phép cộng cơ học — về mặt phép toán số học, $\text{Cost}_{\text{computation}} \rightarrow O(1)$. Nhưng $\text{Cost}_{\text{memory}} = O(V)$: với $C = 1000 \times 1000$, hệ Unary cần một chuỗi 10^6 ký tự — một chi phí bộ nhớ và giải nén (unroll) rất lớn.
- **Hệ Scalar/Binary:** $\text{Cost}_{\text{memory}} \approx O(\log V)$ (khoảng 20 bit cho giá trị 10^6), nhưng phải trả $\text{Cost}_{\text{computation}}$ cho bước rút gọn về vô hướng trước khi so sánh được và biết “khoảng cách”.

Nhận xét (không phải kết luận tổng quát): hai hệ này nằm ở hai đầu đối lập của một trục đánh đổi Computation-cost $\leftrightarrow$ Memory-cost, trong một không gian biểu diễn *một chiều* (Unary). Đây chỉ là một ví dụ biên để gợi hình dung; **nó không phải là bằng chứng cho thấy một điểm giao thoa (một $\mathbb{S}$ với COST_ALL thấp hơn cả hai đầu) tồn tại ở chiều tổng quát hơn** — với n chiều và biểu thức tùy ý như trong Vấn đề lớn 1 và 2.

4. Phát biểu bài toán trung tâm (Central Open Problem)

Tồn tại hay không một không gian $\mathbb{S}$ thỏa A1, A2, A3, sao cho COST_ALL (đo trong một mô hình tính toán/thiết bị thực tế, được quy định rõ ràng) để trích xuất quan hệ thứ tự và khoảng cách giữa các biểu thức trong $\mathbb{S}$ nhỏ hơn thực sự COST_ALL của quy trình cổ điển (rút gọn về scalar rồi so sánh) — cho (a) lớp biểu thức số học tổng quát $\{+, -, \times, \div\}$ finite-precision (Vấn đề lớn 1), và (b) lớp biểu thức inner product $\langle u, v \rangle$ (Vấn đề lớn 2)?

4.1 Vì sao đây là vấn đề mở — không phải bất khả thi

(i) **Không có bằng chứng bất khả thi tổng quát.** Không có định lý nào — kể cả Richardson’s Theorem, vốn chỉ loại trừ hàm siêu việt khỏi phạm vi bài toán — chứng minh rằng *mọi* $\mathbb{S}$ thỏa A1-A3 với COST_ALL thấp hơn baseline là không tồn tại.

Richardson’s Theorem giới hạn *phạm vi* của bài toán (loại trừ hàm siêu việt để giữ tính decidable), chứ không giới hạn *sự tồn tại của $\mathbb{S}$* trong phạm vi còn lại.

(ii) Đã có tiền lệ từng phần — bằng chứng cho thấy bài toán không tầm thường bất khả thi:

- Với Vấn đề lớn 1: các kỹ thuật **exact / certified geometric predicate evaluation** (interval arithmetic, adaptive-precision arithmetic — ví dụ công trình của Shewchuk và Yap trong computational geometry) đạt được một phần A1 (xác định dấu/thứ tự của biểu thức) với chi phí trung bình thấp hơn việc rút gọn đầy đủ về giá trị vô hướng chính xác, dù các kỹ thuật này chưa chắc đã thỏa trọn vẹn cả ba tiên đề A1–A3 cho mọi trường hợp.
- Với Vấn đề lớn 2: các kỹ thuật **Locality-Sensitive Hashing, random projection (Johnson-Lindenstrauss lemma), Maximum Inner Product Search (MIPS)** đạt được xấp xỉ của A1/A2 cho bài toán inner product, với COST_ALL thấp hơn baseline trong nhiều chế độ dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, đây là các lời giải **xác suất / xấp xỉ**, chưa thỏa A3 (total order chính xác, không sai số) — nên câu hỏi liệu có tồn tại một lời giải **chính xác** (exact, không xấp xỉ) hay không vẫn còn để ngỏ.

(iii) Ví dụ Unary/Binary chỉ minh họa một đánh đổi hai chiều đã biết, không chứng minh hay bác bỏ sự tồn tại của điểm giao thoa nhiều chiều mà bài toán trung tâm đang tìm kiếm. Việc mở rộng từ đánh đổi một chiều (Unary vs. Binary trên số tự nhiên) sang một không gian cấu trúc nhiều chiều, tổng quát cho biểu thức số học hoặc inner product, là chính nội dung chưa có lời giải của Vấn đề lớn 1 và 2.

4.2 Kết luận về tình trạng bài toán

Trên cơ sở (i)–(iii), bài toán trung tâm ở Mục 4 nên được xếp vào loại **vấn đề mở** (open problem): chưa có lời giải tổng quát, chưa có phản chứng/định lý bất khả thi tổng quát, và đã có đủ tiền lệ từng phần (trong exact geometric computation và trong sketching/LSH/MIPS) để cho thấy hướng đi này **không tầm thường bất khả thi**. Mức độ khó của bài toán khác nhau giữa hai trường hợp con: Vấn đề lớn 2 (inner product) có cấu trúc hẹp hơn và đã có nhiều lời giải xấp xỉ hiệu quả, nên có khả năng tiệm cận một lời giải chính xác hơn là Vấn đề lớn 1 (biểu thức số học tổng quát), nơi không gian biểu thức không bị ràng buộc về hình dạng.

5. Ghi chú về phạm vi của bản viết lại này

Bản viết lại này giữ nguyên toàn bộ nội dung của tài liệu gốc *Idea 2.md*: ba câu hỏi mở đầu, Primary Hypothesis, ba tiên đề (Comparability, Structural Distance, Total Order), phần “Redefining Computation”, hai trường hợp Computational Trade-Offs (tổng quát và inner product), ví dụ Unary vs. Binary, và định nghĩa COST_ALL. Phần thêm vào duy nhất là: (a) hình thức hóa lại các tiên đề dưới dạng ký hiệu kiểm chứng được, (b) làm rõ tường minh nghĩa của ràng buộc “không mắc vấn đề của $\mathbb{R}$ ” trong A3 theo hướng chi phí thay vì bản chất tập hợp, và (c) đối chiếu với các lĩnh vực đã tồn tại (exact geometric computation; LSH/MIPS) để xác định vị trí của bài toán trên trục “đã giải

— mở — bất khả thi”, nhằm khẳng định bài toán thuộc loại **mở**, không phải bất khả thi.